

Paper

“latex

1 Summary

Bài báo *Time-Aware Recommender Systems: A Comprehensive Survey and Analysis of Existing Evaluation Protocols* là một khảo sát toàn diện về *Time-Aware Recommender Systems* (TARS), tức các hệ gợi ý khai thác thông tin thời gian trong quá trình mô hình hóa user preference và tạo recommendation. Khác với các paper chỉ đề xuất một mô hình cụ thể, bài báo này tập trung vào hai mục tiêu chính: tổng hợp các hướng tiếp cận TARS đã có trong literature, và phân tích tại sao kết quả thực nghiệm giữa các nghiên cứu TARS đôi khi mâu thuẫn nhau.

Bài báo bắt đầu từ nhận định rằng time là một trong những contextual dimensions quan trọng nhất trong recommender systems. Time có thể giúp mô hình nhận biết sự thay đổi sở thích của user theo thời gian, phát hiện các thói quen có tính chu kỳ, hoặc cải thiện độ chính xác recommendation. Ví dụ, user có thể nghe nhạc khác nhau giữa buổi sáng và buổi tối, xem phim khác nhau giữa ngày thường và cuối tuần, hoặc mua sản phẩm khác nhau theo mùa. Time cũng là loại context dễ thu thập vì hầu hết hệ thống đều có thể ghi lại timestamp của rating, click, purchase hoặc consumption event.

Tuy nhiên, bài báo chỉ ra rằng các kết quả nghiên cứu về TARS không phải lúc nào cũng thống nhất. Một số nghiên cứu cho rằng rating gần hiện tại nên được gán trọng số cao hơn vì phản ánh sở thích mới hơn; một số nghiên cứu khác lại cho thấy không phải lúc nào time decay cũng cải thiện performance. Một số nghiên cứu dùng time context dạng *morning/evening* hoặc *weekday/weekend* và đạt cải thiện, nhưng cũng có trường hợp một cách chia thời gian gần như vô nghĩa lại cho kết quả tốt. Vì vậy, bài báo cho rằng sự khác biệt không chỉ đến từ model hay domain, mà còn đến từ cách đánh giá.

Về mặt khái niệm, bài báo xem TARS là một trường hợp đặc biệt của *Context-Aware Recommender Systems* (CARS), trong đó contextual dimension chính là time. Nếu recommender system truyền thống mô hình hóa hàm dự đoán rating như:

$$F : U \times I \rightarrow R$$

thì context-aware recommender system mở rộng thành:

$$F : U \times I \times C \rightarrow R$$

với U là tập user, I là tập item, C là tập context, và R là tập giá trị rating hoặc preference score. Riêng với TARS, context C được thay bằng time dimension T :

$$F : U \times I \times T \rightarrow R$$

Điều này có nghĩa là rating hoặc preference của user đối với item có thể phụ thuộc vào thời điểm recommendation hoặc thời điểm consumption.

Bài báo phân tích rằng time có thể được biểu diễn theo nhiều cách. Cách thứ nhất là dùng time như một biến liên tục, ví dụ timestamp cụ thể như ngày, giờ, phút. Cách này phù hợp với các mô hình time decay hoặc temporal dynamics, nơi mô hình cần biết khoảng cách giữa rating quá khứ và thời điểm recommendation. Cách thứ hai là dùng time như biến categorical, ví dụ *morning/evening*, *weekday/weekend*, *season*, hoặc *holiday/non-holiday*. Cách này phù hợp với các mô hình context-aware, nơi time được xem như một loại ngữ cảnh rời rạc.

Một đóng góp quan trọng của bài báo là phân loại các TARS theo hai trục: loại collaborative filtering được dùng và cách xử lý time information. Theo trục thứ nhất, các phương pháp được chia thành *heuristic-based* hoặc *memory-based* approaches, và *model-based* approaches. Heuristic-based approaches trực tiếp dùng rating collection để tính prediction, ví dụ user-based kNN hoặc item-based kNN. Model-based approaches học một mô hình từ dữ liệu trước, ví dụ matrix factorization hoặc tensor factorization.

Theo trục thứ hai, bài báo phân biệt ba cách xử lý time information: *continuous time-aware*, *categorical time-aware*, và *time-adaptive*. Đây là phần kỹ thuật rất quan trọng của survey.

Nhóm thứ nhất là *continuous time-aware approaches*. Trong nhóm này, time được biểu diễn như một biến liên tục, và prediction phụ thuộc trực tiếp vào target recommendation time. Với heuristic-based TARS, công thức prediction có thể mở rộng từ user-based collaborative filtering truyền thống:

$$F(u, i) = \text{aggr}_{v \in N(u)} r_{v,i}$$

thành dạng có trọng số thời gian:

$$F(u, i, t) = \text{aggr}_{v \in N(u)} r_{v,i} \cdot w_t(t(r_{v,i}), t)$$

Trong đó w_t là hàm trọng số thời gian, thường giảm khi rating quá khứ cách xa target

time. Một ví dụ phổ biến là exponential time decay:

$$w_t = e^{-\lambda \cdot (t-t(r))}$$

Cách này dựa trên giả định rằng rating càng mới thì càng phản ánh tốt sở thích hiện tại của user.

Nhóm thứ hai là *categorical time-aware approaches*. Trong nhóm này, time được chia thành các category rời rạc như *morning/evening*, *weekday/weekend*, hoặc *summer/winter*. Các phương pháp này thường gắn với ba chiến lược trong CARS: *contextual pre-filtering*, *contextual post-filtering*, và *contextual modeling*. Với *contextual pre-filtering*, hệ thống chỉ giữ lại những rating thuộc target time context rồi áp dụng recommender truyền thống. Ví dụ, nếu cần gợi ý nhạc cho buổi tối thì chỉ dùng dữ liệu nghe nhạc vào buổi tối. Với *contextual post-filtering*, hệ thống tạo recommendation trước, sau đó điều chỉnh hoặc lọc lại dựa trên context. Với *contextual modeling*, context được đưa trực tiếp vào mô hình prediction.

Nhóm thứ ba là *time-adaptive approaches*. Khác với hai nhóm trước, time-adaptive không nhất thiết dự đoán cho một target time cụ thể. Thay vào đó, mô hình dùng time để cập nhật tham số, điều chỉnh dữ liệu, hoặc giảm ảnh hưởng của thông tin cũ. Ví dụ, hệ thống có thể tăng trọng số cho các rating mới hơn, tự điều chỉnh số lượng neighbor trong kNN theo thời gian, hoặc học các mô hình khác nhau cho từng giai đoạn dữ liệu. Nhóm này phù hợp với bài toán preference drift, nơi sở thích user thay đổi dần theo thời gian.

Ở nhóm model-based TARS, bài báo thảo luận các hướng như *time-aware matrix factorization*, *tensor factorization*, và các mô hình latent factor có yếu tố thời gian. Một ví dụ tiêu biểu là temporal dynamics model của Koren, trong đó matrix factorization được mở rộng bằng các bias phụ thuộc thời gian:

$$F(u, i, t) = \mu + b_u(t) + b_i(t) + p_u(t)^T q_i$$

Trong đó μ là rating trung bình toàn cục, $b_u(t)$ và $b_i(t)$ là user/item bias phụ thuộc thời gian, $p_u(t)$ là user latent factor thay đổi theo thời gian, còn q_i là item latent factor. Mô hình này cho phép nắm bắt sự thay đổi trong user behavior và item popularity theo thời gian.

Ngoài matrix factorization, bài báo cũng đề cập *tensor factorization* cho TARS. Khi time được xem như một dimension bổ sung, rating matrix hai chiều user-item có thể mở rộng thành tensor ba chiều user-item-time:

$$\mathcal{M} \in \mathbb{R}^{|U| \times |I| \times |T|}$$

Khi đó, prediction có thể được tính từ latent factors của user, item và time:

$$F(u, i, t) = \sum_{j=0}^d P_{j,u} Q_{j,i} W_{j,t}$$

Cách này cho phép mô hình học tương tác giữa user, item và time trong latent space.

Phần quan trọng nhất của paper nằm ở phân tích evaluation protocol. Bài báo cho rằng nhiều kết quả mâu thuẫn trong TARS xuất phát từ việc các nghiên cứu dùng cách chia train/test khác nhau, metric khác nhau, và giả định khác nhau về target item hoặc relevant item. Trong recommender system thông thường, dữ liệu thường được chia ngẫu nhiên thành training set và test set. Nhưng với TARS, nếu chia ngẫu nhiên thì training set có thể chứa rating xảy ra sau test rating. Điều này tạo ra tình huống không thực tế vì mô hình đang dùng “future information” để dự đoán quá khứ.

Bài báo nhấn mạnh rằng với TARS, cách chia dữ liệu nên phản ánh setting thực tế: hệ thống chỉ có thể dùng dữ liệu quá khứ để dự đoán hành vi tương lai. Vì vậy, time-dependent splitting là điều kiện rất quan trọng. Ví dụ, training set nên gồm các rating trước một mốc thời gian, còn test set gồm các rating sau mốc đó. Hoặc với user-centered split, mỗi user được tách riêng lịch sử tương tác, các tương tác cũ dùng train và các tương tác mới dùng test.

Để mô tả rõ evaluation protocol, bài báo đưa ra sáu câu hỏi phương pháp luận. Thứ nhất, base set nào được dùng để chia train/test: toàn bộ rating matrix hay từng user riêng? Thứ hai, rating order nào được dùng: random order hay time-dependent order? Thứ ba, kích thước train/test được xác định như thế nào: tỷ lệ phần trăm, số lượng cố định, hay threshold date? Thứ tư, cross-validation được dùng ra sao? Thứ năm, trong top- N recommendation, item nào được xem là target item để rank? Thứ sáu, item nào được xem là relevant đối với user?

Từ các câu hỏi trên, bài báo đề xuất một methodological description framework cho evaluation. Framework này mô tả quá trình chia dữ liệu bằng ba loại condition chính: *base set condition*, *rating order condition*, và *size condition*. Base set condition xác định việc chia dữ liệu được thực hiện trên toàn bộ cộng đồng hay từng user. Rating order condition xác định dữ liệu được sắp ngẫu nhiên hay theo thời gian. Size condition xác định số lượng rating trong train/test.

Với *base set condition*, bài báo phân biệt *community-centered* và *user-centered*. Community-centered dùng toàn bộ rating matrix làm một base dataset. Cách này phản ánh dòng thời gian toàn hệ thống, nhưng có thể khiến một số user không có rating trong training hoặc test. User-centered thì tách dữ liệu của từng user riêng, giúp đảm bảo mỗi user có dữ liệu train và test, nhưng có thể làm mất một phần tính đồng bộ thời gian toàn hệ thống.

Với *rating order condition*, bài báo phân biệt *time-independent order* và *time-dependent order*. Time-independent order thường tương ứng với random split. Cách này dễ áp

dùng nhưng có nguy cơ rò rỉ thông tin tương lai. Time-dependent order sắp rating theo timestamp và phù hợp hơn với mục tiêu dự đoán tương lai. Đây là điểm đặc biệt quan trọng khi đánh giá TARS.

Với *size condition*, bài báo chỉ ra nhiều cách chọn train/test size: dùng tỷ lệ như 80/20, dùng số lượng rating cố định cho mỗi user, hoặc dùng một threshold date. Mỗi cách có thể dẫn đến kết quả khác nhau. Ví dụ, threshold date gần với real-world deployment hơn, nhưng có thể tạo train/test imbalance nếu user activity không đều theo thời gian.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng metric ảnh hưởng mạnh đến kết luận. Với rating prediction task, các metric như MAE và RMSE thường được dùng để đo sai số dự đoán rating. Với top- N recommendation task, các metric như Precision, Recall, NDCG, ROC/AUC được dùng để đánh giá ranking. Gần đây, novelty và diversity cũng được xem là quan trọng vì một hệ recommender tốt không chỉ chính xác mà còn cần gợi ý item mới lạ và đa dạng.

Kết quả thực nghiệm trong paper cho thấy các lựa chọn evaluation protocol có thể làm thay đổi đáng kể performance tuyệt đối và thậm chí thay đổi thứ hạng tương đối giữa các thuật toán. Điều này nghĩa là một mô hình có thể trông tốt hơn dưới một protocol nhưng không còn tốt hơn dưới protocol khác. Vì vậy, nếu paper không mô tả rõ cách chia dữ liệu, cách chọn test item, cách xác định relevant item và metric, thì rất khó so sánh công bằng với các nghiên cứu khác.

Tóm lại, paper này đóng vai trò như một tài liệu nền tảng cho nghiên cứu TARS. Nó không chỉ phân loại các hướng kỹ thuật như continuous time-aware, categorical time-aware và time-adaptive, mà còn chỉ ra rằng evaluation methodology là yếu tố sống còn. Một nghiên cứu TARS muốn đáng tin cậy cần mô tả rõ temporal splitting, tránh dùng future data để dự đoán past data, và chọn metric phù hợp với task.

2 Conclusion

Hướng đi đã làm của bài báo là tổng hợp và hệ thống hóa các nghiên cứu về *Time-Aware Recommender Systems*. Bài báo phân loại TARS theo hai hướng chính: loại collaborative filtering được sử dụng và cách time information được mô hình hóa. Về kỹ thuật, paper phân biệt các nhóm *continuous time-aware*, *categorical time-aware*, và *time-adaptive*; đồng thời phân tích cách các nhóm này xuất hiện trong cả heuristic-based và model-based recommender systems.

Đóng góp quan trọng nhất của bài báo không nằm ở một mô hình mới, mà nằm ở việc chỉ ra rằng evaluation protocol có ảnh hưởng rất lớn đến kết luận trong TARS. Vì time có thứ tự tự nhiên, việc chia train/test ngẫu nhiên có thể gây ra leakage, tức mô hình dùng dữ liệu tương lai để dự đoán quá khứ. Do đó, các nghiên cứu TARS cần đặc biệt chú ý đến time-dependent splitting, base set condition, size condition, cross-validation, target item selection và relevant item definition.

Về mặt kỹ thuật nghiên cứu, bài báo cung cấp một framework mô tả evaluation protocol giúp các nghiên cứu TARS trở nên dễ so sánh và dễ tái lập hơn. Framework này yêu cầu người nghiên cứu nói rõ dữ liệu được chia theo community hay theo user, được sắp ngẫu nhiên hay theo timestamp, train/test size được xác định bằng tỷ lệ hay mốc thời gian, và top- N recommendation được đánh giá trên tập item nào. Đây là một đóng góp quan trọng vì nhiều paper TARS trước đó báo cáo kết quả nhưng không đủ chi tiết để tái lập hoặc so sánh công bằng.

Hướng kế thừa từ bài báo có thể phát triển theo nhiều nhánh. Thứ nhất, khi xây dựng mô hình time-aware hoặc sequential recommender mới, cần thiết kế evaluation protocol chuẩn theo thời gian, ví dụ dùng past interactions để train và future interactions để test. Thứ hai, nên đánh giá mô hình trên nhiều loại metric, không chỉ RMSE/MAE mà còn ranking metrics như HR, NDCG, MAP, AUC, cùng với novelty và diversity nếu bài toán yêu cầu. Thứ ba, cần báo cáo đầy đủ các condition của protocol để tránh kết luận sai do khác biệt evaluation.

Ngoài ra, paper này rất phù hợp làm nền tảng lý thuyết cho hướng nghiên cứu recommender có bias theo thời điểm. Các paper sau này như time-aware music recommendation, TimelyRec, HTP hoặc context-aware model considering preference change đều có thể được đặt vào khung phân loại của survey này. Nếu phát triển một project mới, nên kế thừa survey này ở phần methodology bằng cách thiết kế evaluation có temporal holdout rõ ràng, tránh random split không phù hợp, và phân biệt rõ mô hình đang học *periodic time pattern*, *preference drift*, hay *time-adaptive update*. ““